

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

**ФАКУЛТЕТ „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И
ТЕХНОЛОГИИ“**



**МНОГОКЛИЕНТСКА СИСТЕМА ЗА
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ТОВАРИТЕ ОТ ИЗКУСТВЕНИ КАТЕРАЧНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ НОСЕЩАТА
КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА**

ДИПЛОМНА РАБОТА

за придобиване на ОКС „Бакалавър“

Изготвил:

Василена Славова, фак. № **[TODO: фак. номер]**

Специалност: **[TODO: специалност]**

Научен ръководител:

ас. Георги Георгиев

София, 2026

**[TODO: Тук се подвързва УТВЪРДЕНОТО ДИПЛОМНО ЗАДАНИЕ (подписано, с
печат)]**

[TODO: Тук се подвързва ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО]

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД	1
I. ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМНАТА ОБЛАСТ	3
1.1. Изкуствени катерачни съоръжения и предаваните от тях товари	3
1.2. Съдържание и структура на еталонните таблици	4
1.3. Недостатъци на съществуващото решение	5
1.4. Потребители и сценарии на употреба	6
1.5. Функционални изисквания	7
1.6. Нефункционални изисквания	7
1.7. Ограничения на предметната област	9
II. ПРОЕКТИРАНЕ НА АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМАТА И БАЗАТА	
ДАННИ	11
2.1. Критерии за избор на архитектура	11
2.2. Разгледани архитектурни варианти и обосновка на избора	11
2.3. Обща архитектура	14
2.4. Слоеви и отговорности	14
2.5. Проектиране на базата данни	15
2.6. Договор на приложния програмен интерфейс	17
2.7. Проектиране на изчислителното ядро	18
2.8. Проектиране на потребителския интерфейс	19
2.9. Проектиране на графичната схема	20
III. ОСОБЕНОСТИ НА ПРОГРАМНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ	21
3.1. Организация на хранилището	21
3.2. Реализация на услугата	21
3.3. Удостоверяване и защита	23
3.4. Валидиране на входа на границата	24
3.5. Реализация на уеб клиента	24
3.6. Изчислителното ядро	26
3.7. Графичната схема	26

3.8. Мобилен клиент	26
3.9. Проверка на реализацията и получени резултати	27
3.10. Известни ограничения на реализацията	32
IV. РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ	33
4.1. Достъп до системата и общ изглед	33
4.2. Изчисляване на товарите	34
4.3. Разчитане на резултата	35
4.4. Двете схеми на закрепване	35
4.5. Проверка срещу носимостта на съществуващата конструкция	36
4.6. Профил: регистрация и вход	36
4.7. Проекти: запазване, отваряне и промяна	37
4.8. Списък с проекти	37
4.9. Запитване към инженерния отдел	38
4.10. Техническа документация	39
4.11. Съобщения и как се процедира	41
4.12. Работа от телефон	41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43
ЛИТЕРАТУРА	45
ПРИЛОЖЕНИЯ	47
Приложение А. Формат на записа с товарните таблици	47
Приложение Б. Формат на записа за проект	47
Приложение В. Признак за нарушение при проверката на разположението	48
Приложение Г. Отстраняване на основния дефект	48
Приложение Д. Отчет от изпитанието	49
Приложение Е. Изграждане и стартиране	49

УВОД

Изкуствените катерачни съоръжения се закрепват към носещата конструкция на вече съществуваща сграда. Преди да започне проектирането на самото съоръжение, трябва да се отговори на един въпрос, който предхожда всичко останало: издържа ли сградата товарите, които съоръжението ще ѝ предаде. Отговорът се дава на много ранен етап, когато за сградата се знаят само няколко величини, височина на катерачната повърхност, разстояние между колоните и наклон на стената, и служи за преценка дали проектът изобщо е осъществим на този адрес.

Стойностите за този отговор се съдържат в набор от таблици, изготвени от конструктивния отдел на Walltopia и разпространявани като работна книга на Microsoft Excel с макроси, с обем от 22,0 MB. Работната книга изпълнява предназначението си, но носи ограничения, които не произтичат от съдържанието ѝ, а от носителя: изисква конкретен настолен програмен продукт с разрешени макроси, разпространява се като прикачен файл и затова съществува в неизвестен брой копия с неизвестни версии, не пази следа кой, кога и с какви входни данни е получил дадено число, и не е използвана на строителна площадка или от телефон. Отделно от това четенето ѝ изисква навик: търсената стойност се намира на пресечната точка на три независими избора в таблица, която не подсказва грешния избор.

Целта на дипломната работа е да се проектира и реализира програмна система, която прави съдържанието на тези таблици достъпно през браузър и през мобилно приложение, дава *доказано същите* числа като работната книга, запазва всяко изчисление като именуван проект на конкретен потребител и позволява от този проект да бъде зададен въпрос към инженерния отдел заедно с пълния изчислителен контекст.

За постигането на целта са формулирани следните **задачи**:

1. описание на проблемната област: какво описват таблиците, кои са входните и изходните величини, кои норми стоят зад тях, какви са недостатъците на съществуващото решение и какви изисквания следват от тях;
2. проектиране на архитектурата на системата и на базата данни, включително обосновка на избора между разгледаните архитектурни варианти, договор на приложния програмен интерфейс и модел на съхраняваните данни;
3. програмна реализация на трите изпълними части, услуга, уеб клиент и мобилен клиент,

върху общ приложен програмен интерфейс, заедно с проверка на реализацията срещу еталонните таблици и срещу изискването интерфейсът да остава използваем при всяка ширина на екрана;

4. изготвяне на ръководство за потребителя, което описва работата със системата от гледна точка на човека, който я използва, а не на този, който я поддържа.

Обхватът на работата е програмната система, тоест изчислителното ядро, интерфейсите към него и услугата, която пази потребителските данни. Извън обхвата остават конструктивното изчисление, което е произвело самите таблици, окончателното оразмеряване на закрепванията и всяка проверка, която подлежи на самостоятелно конструктивно задание. Системата дава *предварителни* товари, което е записано в самия интерфейс на всяка страница с резултати и е отделено като изрично ограничение в §1.7.

Методологична бележка. Работата изхожда от наблюдението, че за тази задача съществува нещо, което рядко е налично при разработката на приложен софтуер: *оракул*, тоест независим източник, за който е прието, че дава верния отговор. Еталонната работна книга е точно такъв източник. Затова коректността на изчислителното ядро не се твърди, а се измерва: генерира се пълното декартово произведение на допустимите входни комбинации и всяка получена стойност се сравнява с еталона. Същият принцип е приложен и към интерфейса, където ролята на еталон играе не второ мнение, а механично проверимо свойство, отсъствието на хоризонтално препълване при зададена ширина на изгледа. Проверката и получените от нея резултати са изложени в §3.9.

Структура на изложението. Раздел I описва проблемната област: съдържанието на еталонните таблици, недостатъците на съществуващото решение, потребителите и изведените от тях изисквания. Раздел II представя проектирането на архитектурата на системата и на базата данни, заедно с обосновката на направените избори и договора на приложния програмен интерфейс. Раздел III излага особеностите на програмната реализация, включително проверката на реализацията и получените резултати. Раздел IV съдържа ръководството на потребителя. Заключение обобщава предимствата и недостатъците на решението и очертава насоките за по-нататъшна работа.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМНАТА ОБЛАСТ

1.1. Изкуствени катерачни съоръжения и предаваните от тях товари

Изкуственото катерачно съоръжение (в текста нататък *съоръжение*, в изходния текст и в интерфейса на системата с приетото съкращение ACS от англ. *artificial climbing structure*) е самостоятелна пространствена конструкция, която не стои свободно, а се закрепва към носещата конструкция на сградата. Товарът, който тя предава на сградата, има две различни по естество съставки:

- *постоянен товар* (означаван DL, от *dead load*), собственото тегло на конструкцията, облицовката и хватките, което действа през целия живот на съоръжението и не се променя;
- *полезен товар* (означаван LL, от *live load*), товарът от катерача, включително динамичната съставка при падане и задържане на въжето, чиито стойности за съоръжения с осигурителни точки се определят по БДС EN 12572-1 [1].

Двата вида съоръжения се разграничават по това дали имат осигурителни точки. При *катерачната стена* катеренето е с въже през осигурителни точки, разположени на едно или няколко нива по височина, и приложимата норма е EN 12572-1 [1]. При *боулдер стената* осигурителни точки няма, височината е малка и приземяването е върху постелка; приложимата норма е EN 12572-2 [2]. Различието не е формално: то променя както големината на полезния товар, така и точките, в които той се предава на сградата. За проекти извън Европа системата използва американската спецификация на CWA [3], което се отразява и на частните коефициенти за товарите.

Разположението на товарите следва координатна система, чиито означения са възприети без промяна от еталонните таблици и се използват както в изчислителното ядро, така и в интерфейса на системата (Табл. 1). Съществено за разбирането на цялата работа е разграничението между двете групи величини. Величините с представка R са реакциите върху *една ос на съоръжението*: те описват какво се случва в самото съоръжение и се използват при неговото оразмеряване. Величините с представка L са товарите върху *една колона на сградата* и вече отчитат разстоянието между колоните. За отговора на въпроса „издържа ли сградата“ имат значение именно величините L, което е причина интерфейсът

да ги представя отделно и с по-силен визуален акцент.

Таблица 1. Означения на точките и величините в еталонните таблици

Означение	Значение
RZ0	вертикална съставка на реакцията в основата, на една ос на съоръжението
RX0	хоризонтална съставка на реакцията в основата, на една ос на съоръжението
RX1, RX2, RX3	хоризонтална реакция на ниво на закрепване 1, 2, 3
LX1, LX2, LX3	хоризонтален товар върху колона на сградата на ниво 1, 2, 3, с отчетено разстояние между колоните
DL / LL	постоянен / полезен товар (наставка към всяко от горните)
A	разстояние между колоните на сградата, m
X	наклон на стената, разлика между горния и долния контур, m
Z	височина на катерачната повърхност, m

Всички стойности в таблиците са *характеристични*, тоест ненамножени с частни коефициенти. Преминаването към изчислителни стойности става чрез умножение с коефициенти, които зависят от избраната нормативна система и са дадени в (Табл. 2). Системата предлага това умножение като превключвател в интерфейса, а не като отделен режим, за да остане видимо, че характеристичната стойност е първичната.

Таблица 2. Частни коефициенти за товарите по нормативна система

Система	DL	LL	Норма
Метрична (EU)	1,35	1,50	EN 12572-1 / EN 12572-2
Имперска (US)	1,20	1,60	CWA 2009

1.2. Съдържание и структура на еталонните таблици

Исходният документ е работна книга на Microsoft Excel с макроси (Walltopia_Preliminary_Loads_2026_Rev.1.xlsm) с обем 22,0 MB. От нея е извлечен пълният набор от числа, който системата използва. Структурата, до която се свежда съдържанието, е следната.

- **Катерачни стени.** 11 конфигурации, всяка определена от двойката (височина, брой нива на закрепване) и означавана с ключ от вида W_12_3. Височините са цели числа от

8 до 16 m, а броят нива е 1, 2 или 3, като не всяка комбинация е допустима: за височина 8 m съществуват схеми с 1 и с 2 нива, за 9, 10 и 11 m само с 2 нива, за 12 m с 2 и с 3, а от 13 до 16 m само с 3 нива. Всяка конфигурация носи и височините на самите нива на закрепване, отделно в метрична и в имперска мярка.

- **Боулдер стени.** 70 реда за две височини на катерачната повърхност, 4 и 5 m, с една точка на закрепване.
- **Свободни параметри.** За всяка конфигурация се задават разстояние между колоните $A \in \{4, 5, 6, 7, 8\}$ m и наклон $X \in \{1, \dots, 7\}$ m. Общият брой редове за катерачни стени е 910.
- **Стойности в един ред.** Всеки ред съдържа до дванадесет числа в метрична и същите дванадесет в имперска мярка, тоест еталонът пази двете мерни системи като независими набори, а не като преизчисление на едната от другата.

Последната подробност е проектно съществена и е причина системата да не прави преобразуване на единици за силите. Ако имперските стойности се получаваха от метричните чрез умножение, всяко закръгляне в еталона щеше да бъде възпроизведено неточно. Затова изчислителното ядро *избира* набор, а не преобразува (Табл. 3).

Таблица 3. Обхват на еталонните данни

Параметър	Стойности
Тип съоръжение	катерачна стена, боулдер стена
Мерна система	метрична (kN, m), имперска (lb, ft)
Височина, катерачна стена	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 m
Височина, боулдер стена	4, 5 m
Брой нива на закрепване	1, 2, 3 (според височината)
Разстояние между колоните A	4, 5, 6, 7, 8 m
Наклон X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 m
Конфигурации на катерачни стени	11
Редове, катерачни стени	910
Редове, боулдер стени	70

1.3. Недостатъци на съществуващото решение

Днес описаните таблици се използват във вида, в който са произведени, тоест като работна книга, разпращана по електронна поща. Този начин на работа поражда

пет различни по естество проблема (Табл. 4). Те не са недостатъци на самите таблици: съдържанието им е вярно и не се оспорва. Всички произтичат от носителя и от начина на разпространение, което е и причината задачата да бъде решима с програмна система, без да се пипа конструктивното изчисление.

Таблица 4. Проблеми при работата с еталонната работна книга

Проблем	Проявление	Изискване, което го покрива
Зависимост от среда Неконтролирани копия	изисква настолен Microsoft Excel с разрешени макроси файлът се разпраща и се съхранява в неизвестен брой версии	NFR7, достъп през браузър един източник, обслужван от услугата
Липса на следа	не се знае кой, кога и с какви входни данни е получил дадено число	FR8, запазване на проекти
Неизползваемост извън офиса	22 MB работна книга не се отваря удобно от телефон	NFR4, FR11
Риск от грешно четене	стойността е на пресечната точка на три избора; грешният избор не се сигнализира	FR1, ограничаване на избора до допустимото

Последният ред от (Табл. 4) е и най-съществен от инженерна гледна точка. Работната книга е пасивна: тя показва всички редове и оставя на четящия да избере верния. Ако избере схема с 3 нива за стена от 9 m, каквато таблиците не описват, той или ще намери празна клетка, или, при невнимание, ще прочете съседна стойност. Програмната система може да не допусне този избор изобщо, което превръща цял клас човешки грешки в невъзможно състояние. Това е основната функционална разлика между двете и е причината §2.7 да е посветен именно на нея.

1.4. Потребители и сценарии на употреба

Системата обслужва две различни по цел групи, чиито изисквания не съвпадат.

Външен потребител (проектант, архитект или инвеститор, който обмисля съоръжение в конкретна сграда) търси бърз отговор на въпроса дали идеята е осъществима. За него са съществени малкият брой стъпки до резултата, разбираемото означение на величините и възможността да провери получения товар срещу носимостта на

съществуващата конструкция. Той работи от произволно устройство, често не от работно място с настолен компютър.

Вътрешен потребител (търговският и инженерният отдел на Walltopia) има нужда от следа: кой клиент какво е сметнал, с какви входни данни, кога, и какъв въпрос е задал по този конкретен случай. Днес тази следа не съществува, защото изчислението се прави в копие на работната книга върху чужда машина.

От двете групи произтичат трите основни сценария, около които е изградена системата:

1. **Еднократна проверка.** Потребителят избира мерна система, тип, височина, схема на закрепване, разстояние между колоните и наклон, и получава таблицата с товарите заедно със схема на съоръжението. Не е необходима регистрация.
2. **Запазване като проект.** След регистрация изчислението се запазва с име, етикети и произволен брой двойки „свойство: стойност“, и може да бъде отворено и променено по-късно. Списъкът с проекти се търси и филтрира.
3. **Запитване към инженерния отдел.** От запазен проект се изпраща въпрос, към който автоматично се прикачват входните данни и обобщението на резултата, за да не се налага потребителят да ги преписва.

1.5. Функционални изисквания

От сценариите са изведени функционалните изисквания в (Табл. 5). Всяко от тях е проследимо до реализация в Раздел III, до проверка в §3.9 и до описание за потребителя в Раздел IV.

1.6. Нефункционални изисквания

Нефункционалните изисквания са дадени в (Табл. 6). Две от тях заслужават отделен коментар, защото определиха проектни решения, а не само качество на изпълнението.

NFR2 изисква калкулаторът да работи и когато базата от данни е недостъпна. Причината е, че товарните таблици не са потребителски данни: те са едни и същи за всички и не зависят от вход в системата. Изискването е реализирано като разделяне на маршрутите, описано в §3.2.

NFR4 изисква интерфейст да остава използваем при всяка ширина на изгледа от

Таблица 5. Функционални изисквания

№	Изискване
FR1	Избор на мерна система, тип съоръжение, височина, схема на закрепване, разстояние между колоните и наклон, с автоматично ограничаване до допустимите стойности при всяка промяна.
FR2	Извеждане на характеристичните товари за избраната комбинация, разделени на реакции върху ос на съоръжението и товари върху колона на сградата.
FR3	Превключване към изчислителни стойности чрез частните коефициенти на избраната нормативна система.
FR4	Проверка на получения товар срещу въведена от потребителя носимост, с еднозначна оценка „приложимо“ или „надвишена носимост“.
FR5	Извеждане на две алтернативни схеми на закрепване, пряко закрепване в отделни точки и закрепване през греди между колоните на сградата.
FR6	Мащабируема схема на съоръжението, която се преизчислява от текущия избор.
FR7	Регистрация, вход и изход на потребител.
FR8	Запазване, отваряне, редактиране и изтриване на проект с име, етикети и потребителски свойства.
FR9	Търсене, филтриране по етикет и подреждане на списъка с проекти.
FR10	Изпращане на запитване към инженерния отдел, обвързано с конкретен проект.
FR11	Достъп до приложното ръководство и до типовите детайли за закрепване.

320 до 2560 px без хоризонтално превъртане на страницата. Изискването е формулирано като механично проверимо свойство именно за да може да бъде проверено автоматично; как точно, е описано в §3.9.1.

Таблица 6. Нефункционални изисквания

№	Изискване
NFR1	Изчислителният резултат съвпада с еталонната работна книга за всяка допустима входна комбинация.
NFR2	Калкулаторът остава работоспособен при недостъпна база от данни; недостъпни са само функциите, свързани с потребителски профил.
NFR3	Един и същ приложен програмен интерфейс обслужва уеб и мобилния клиент.
NFR4	Липса на хоризонтално препълване на страницата при ширина на изгледа от 320 до 2560 px.
NFR5	Паролите се съхраняват само като хеш; сесията на уеб клиента не е достъпна от скрипт на страницата.
NFR6	Ограничаване на честотата на заявките към входните точки за удостоверяване.
NFR7	Уеб клиентът се доставя без стъпка на компилация, за да може да бъде публикуван като статични файлове.
NFR8	Всяка страница с резултати съдържа видимо указание, че товарите са предварителни.

1.7. Ограничения на предметната област

Системата дава *предварителни* товари. Това не е предпазна формулировка, а точно описание на обхвата: таблиците са изготвени за типови конфигурации при типови допускания и служат за преценка на осъществимост, не за изпълнителен проект. Три неща остават извън тях и не могат да бъдат получени от системата:

1. оразмеряването на самите закрепвания, което зависи от материала и състоянието на съществуващата конструкция;
2. всяко въздействие извън собственото тегло и товара от катерача, например сеизмично или температурно;
3. конфигурациите извън обхвата на (Табл. 3), за които системата съзнателно не екстраполира, а съобщава, че за тази комбинация няма ред в таблицата.

Последното е проектно решение с последица за интерфейса: липсата на данни се съобщава като липса, а не се запълва с изчислена по съседни редове стойност. Причината е, че мълчаливата екстраполация би произвела число, което изглежда като резултат от таблица, но не е.

II. ПРОЕКТИРАНЕ НА АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМАТА И БАЗАТА ДАННИ

2.1. Критерии за избор на архитектура

Изискванията от Раздел I не определят еднозначно нито едно от основните архитектурни решения. За да бъде изборът обоснован, а не въпрос на вкус, четирите критерия за оценка са записани преди разглеждането на вариантите:

- **K1, проверимост.** Може ли твърдението „системата дава верните числа“ да бъде проверено механично, върху целия входен обхват, без човек да сравнява клетки. Този критерий е поставен първи, защото NFR1 е единственото изискване, чието нарушаване прави всичко останало безполезно.
- **K2, работоспособност при частичен отказ.** Какво остава използваемо, когато една от частите на системата не е достъпна (NFR2).
- **K3, цена на доставянето.** Какво е необходимо, за да бъде публикувана нова версия: инструментална верига, стъпка на компилация, среда за изпълнение (NFR7).
- **K4, повторна употреба между клиентите.** Каква част от изходния текст се използва без промяна и от уеб, и от мобилния клиент (NFR3).

2.2. Разгледани архитектурни варианти и обосновка на избора

2.2.1. Място на изчислението

Изчислението е справка в таблица, не числено решаване: за дадена комбинация от входни величини се намира ред и от него се четат до дванадесет числа. Това прави въпроса „къде да се извърши“ въпрос за разположението на *данните*, а не за изчислителен ресурс. Разгледани са три варианта. При **A** клиентът изпраща избора и сървърът връща готовите числа: една реализация и един източник на истина, но всяка промяна на който да е избор изисква обръщение по мрежата, а по K2 това е най-слабият вариант, защото прави калкулатора зависим от достъпността на услугата. При **B** клиентът получава целия набор веднъж и работи локално, което е бързо, но калкулаторът не работи, докато услугата не отговори поне веднъж. При **V** наборът се доставя като статичен файл заедно с останалите ресурси на страницата.

Приет е вариант В за уеб клиента и вариант Б за мобилния. Наборът е с обем 407,7 kB в един статичен файл, съпоставимо с една снимка в страница, което не оправдава сложност. Уеб клиентът остава напълно работоспособен без сървър, тоест точно формулировката на NFR2. Мобилният клиент получава същия набор през GET /api/loads, защото при него доставката на нова версия минава през магазин за приложения и вграждането на данните би означавало, че всяка промяна в таблиците изисква нова версия на приложението.

2.2.2. Технология на уеб клиента

Разгледани са приложение с рамка и стъпка на компилация (React с Vite) и приложение на стандартен JavaScript без стъпка на компилация. И двата варианта бяха реализирани: първият съществува в хранилището като web/ и обхваща около 1230 реда, а вторият, website/, обхваща 4911 реда JavaScript и CSS плюс 822 реда HTML. Приет е вторият. Решаващ е К3: той се публикува чрез копиране на директория и се обслужва като статични файлове от същия сървър, който носи и приложния програмен интерфейс, без нито една стъпка на подготовка. Второ съображение е дълготрайността: системата е предназначена да бъде поддържана от конструктивен отдел, а не от екип за уеб разработка, и всяка зависимост от версии на инструментална верига е бъдещ разход.

2.2.3. Механизъм на удостоверяване

Разгледани са сесия, съхранявана на сървъра (позволява незабавно прекратяване, но изисква състояние и обръщение към хранилището при всяка заявка), подписан маркер в localStorage (еднакво работи навсякъде, но е достъпен от всеки скрипт на страницата, което противоречи на NFR5) и подписан маркер в бисквитка с признак httpOnly (недостъпен от скрипт, но бисквитките не са естественият механизъм за мобилен клиент). Прието е съчетание: бисквитка за уеб клиента и маркер в заглавие за мобилния, с обща проверка на сървъра. При регистрация и вход сървърът едновременно поставя бисквитка wt_token с признаци httpOnly и sameSite=lax и връща същия маркер в тялото на отговора. Защитените маршрути приемат и двата източника, което позволява един приложен програмен интерфейс да обслужва двата клиента, без нито един от тях да прави компромис с начина, по който съхранява маркера.

2.2.4. Подход към мобилния клиент

Разгледани са отделни приложения на естествения за всяка платформа език (пълнен достъп до платформата, но две реализации на един интерфейс, тоест K4 е нула), прогресивно уеб приложение (няма втора реализация, но не се разпространява през магазин за приложения, а именно това е очакваният канал) и React Native с Expo. Приет е React Native. Решаващ е K4: изчислителното ядро `lib/loads.js` и построяването на схемата `lib/acsGeometry.js` се използват от уеб прототипа и от мобилното приложение *без нито един различен знак*, което е проверено чрез побайтово сравнение на файловете. Така NFR1 е свойство на един файл, а не твърдение, което трябва да се доказва поотделно за всеки клиент.

2.2.5. Обобщение

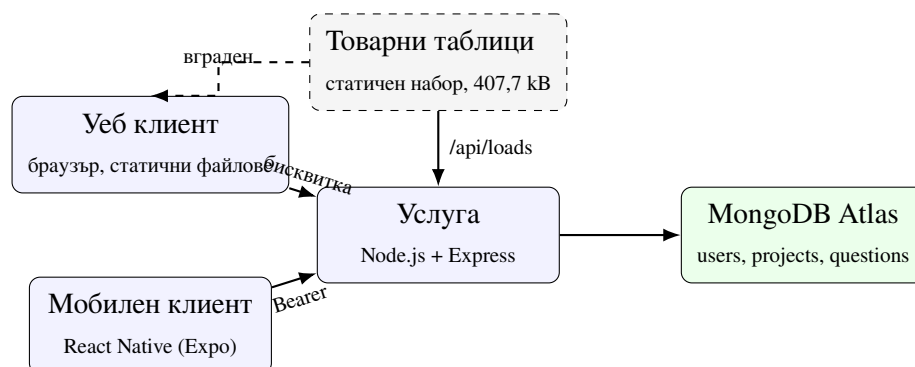
Таблица 7. Приети архитектурни решения и водещ критерий

Въпрос	Прието решение	Водещ критерий
Място на изчислението	в клиента; данните вградени за уеб, доставени по мрежата за мобилния	K2
Технология на уеб клиента	стандартен JavaScript без стъпка на компилация	K3
Удостоверяване	подписан маркер, бисквитка <code>httpOnly</code> за уеб и заглавие <code>Bearer</code> за мобилния	K1, K4
Мобилен клиент	React Native (Expo) със споделено изчислително ядро	K4

Разгледаните решения не са равностойни по цена на грешката. Единственото, чието връщане назад би било скъпо, е мястото на изчислението, защото то определя формата на данните и договора на интерфейса. Останалите три са локални: смяната на технологията на уеб клиента засяга една директория, смяната на механизма за удостоверяване засяга два файла на сървъра, а мобилният клиент може да бъде заменен изцяло, без сървърът да се промени. Това разпределение е съзнателно и е причина първото решение да бъде обосновано най-подробно.

2.3. Обща архитектура

Системата се състои от една услуга и два клиента, които общуват с нея през един и същ приложен програмен интерфейс (Фиг. 1). Услугата изпълнява две несвързани задачи: обслужва приложния програмен интерфейс и раздава статичните файлове на уеб клиента. Второто не е техническа необходимост, а решение с последица за удостоверяването: понеже страницата и интерфейсът се обслужват от един и същ произход, бисквитката със сесията се изпраща без допълнителна уговорка за споделяне на ресурси между произходи.



Фигура 1. Обща архитектура: една услуга, два клиента, общ приложен програмен интерфейс

Легенда към (Фиг. 1): пълтните стрелки са обръщения по мрежата, прекъснатата стрелка означава, че наборът с товарните таблици се доставя на уеб клиента като част от статичните файлове, а не по мрежата. Надписите върху стрелките от клиентите към услугата означават начина, по който всеки от тях носи маркера за удостоверяване.

2.4. Слоевете и отговорности

Всеки от трите изпълними компонента е разделен на едни и същи три слоя, което прави съответствията между тях преки:

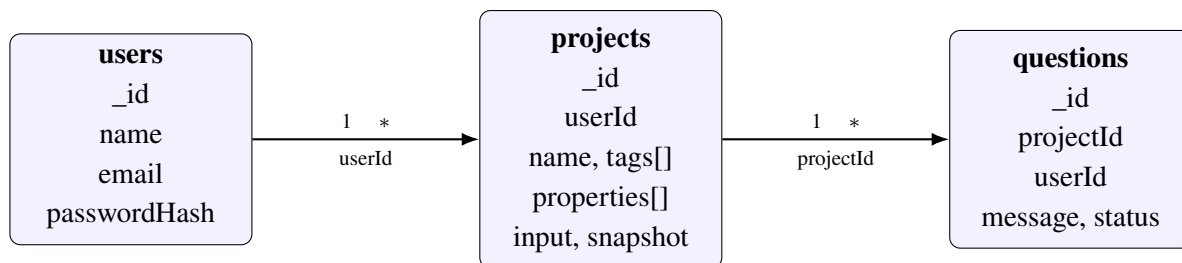
- **Слой на данните.** В услугата това е единствената връзка към базата от данни заедно с указателите; в клиентите това е достъпът до товарните таблици. Този слой не знае нищо за интерфейса.
- **Изчислителен слой.** Свеждането на входните величини до ред от таблицата, ограничаването на избора до допустимите стойности, прилагането на частните коефициенти и форматирането на числата. Не докосва документа на страницата.

- **Слой на представянето.** Съставянето на разметката, свързването на събитията и графичната схема. Не знае откъде идват числата.

Разделението е проведено докрай в едно отношение и съзнателно не докрай в друго. В уеб прототипа и в мобилното приложение изчислителният слой е отделен файл (`lib/loads.js`), който е общ за двата. В приетия уеб клиент изчислителният слой и слоят на представянето живеят в един файл (`app.js`), защото извеждането им в отделен модул би наложило или стъпка на компилация, или система от модули в браузъра, и двете в противоречие с КЗ от §2.1. Разделението там е по функции, а не по файлове, и е записано като известно ограничение в §3.5.

2.5. Проектиране на базата данни

Базата от данни съдържа три колекции (Табл. 8), свързани в проста верига: един потребител притежава много проекти, а един проект носи много запитвания (Фиг. 2). Товарните таблици *не* се съхраняват в базата: те са едни и същи за всички потребители, не се променят от системата и се доставят като статичен ресурс (§2.2.1). Това е и причината базата да съдържа само потребителски данни, а отпадането ѝ да не спира калкулатора.



Фигура 2. Връзки между колекциите: един потребител притежава много проекти, един проект носи много запитвания

Легенда към (Фиг. 2): „1“ означава единичния край на връзката, „*“ множествения; надписът под стрелката е полето, което носи връзката. Изтриването на проект изтрива и неговите запитвания; изтриването се извършва от приложния слой, тъй като документната база не налага външни ключове.

Изборът на документна база е продиктуван от едно свойство на предметната област: потребителските свойства на проекта са произволни двойки „ключ: стойност“, чийто набор не е известен предварително и се различава за всеки клиент. В релационен модел това изисква или отделна таблица за свойствата, или колона със свободен текст; в документен модел то е естествено вложено поле.

Таблица 8. Колекции в базата от данни

Колекция	Поleta	Указатели
users	name, email, passwordHash, createdAt	email (уникален)
projects	userId, name, tags[], properties[{key,value}], input{}, snapshot{}, createdAt, updatedAt	(userId, updatedAt), (userId, tags)
questions	projectId, userId, projectName, message, status, createdAt, emailStatus	(projectId, createdAt)

Проектът пази две различни по предназначение вложени полета. Полето `input` е *състоянието на калкулатора*, тоест деветте величини, от които резултатът може да бъде възпроизведен изцяло. Полето `snapshot` е *обобщение за показване*: заглавие, мерна единица, водеща стойност и оценка. Дублирането е съзнателно и има точна причина: списъкът с проекти показва обобщението за десетки проекта едновременно, а възпроизвеждането му от `input` би изисквало клиентът да изпълни изчислението за всеки ред от списъка. Цената на решението е, че при промяна в товарните таблици обобщенията остават стари, докато проектът не бъде отворен и записан отново; това е записано като ограничение в §3.10.

Уникалният указател върху `email` не е оптимизация, а ограничение за цялост: той е единственото място, което не допуска два профила с една и съща поща, и поражда грешка с код 11000, която слоят на удостоверяването превежда в отговор 409. Проверка „има ли вече такъв адрес“ преди вмъкването не би заменила указателя, защото между проверката и вмъкването може да се вклини втора заявка; указателят решава състезанието, проверката само го прави по-рядко.

Останалите два указателя следват пряко от заявките, които интерфейсът поражда. Съставният указател `(userId, updatedAt)` обслужва списъка с проекти, който винаги е ограничен до един потребител и по подразбиране е подреден по време на последна промяна. Съставният указател `(userId, tags)` обслужва филтрирането по етикет. И двата започват с `userId`, защото няма нито една заявка, която да чете проекти на повече от един потребител: обхватът на достъпа е част от условието за търсене, не се прилага след него.

2.6. Договор на приложния програмен интерфейс

Интерфейсът е разделен на три групи според изискването за удостоверяване (Табл. 9). Разделението не е само организационно: публичната група е монтирана *преди* проверката за връзка с базата от данни, а останалите след нея. Това е техническата реализация на NFR2.

Таблица 9. Входни точки на приложния програмен интерфейс

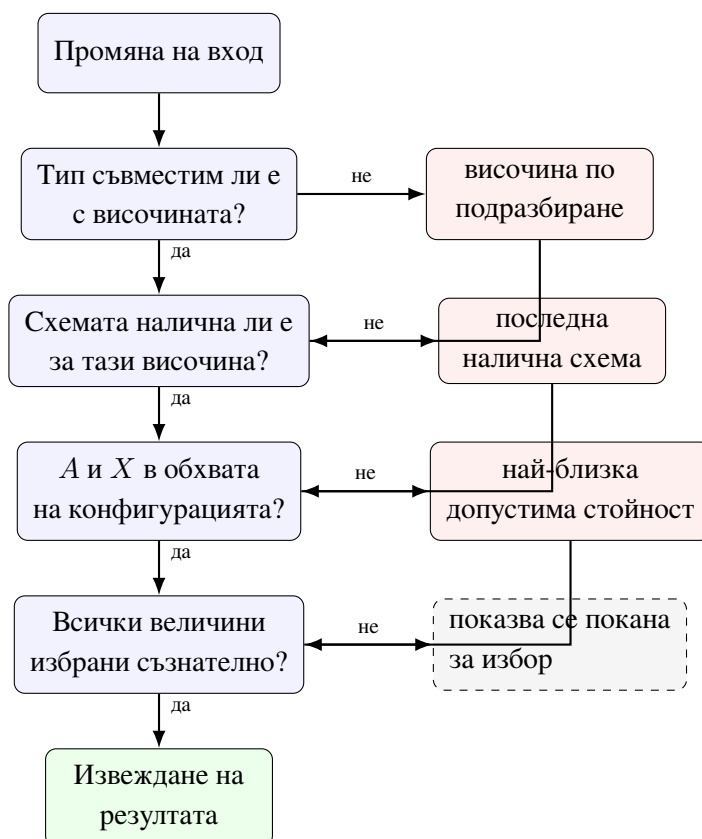
Метод	Път	Предназначение
<i>Публични, не изискват база от данни</i>		
GET	/api/health	състояние на услугата и на връзката с базата
GET	/api/loads	пълният набор товарни таблици
<i>Удостоверяване (с ограничение на честотата)</i>		
POST	/api/auth/register	създаване на профил
POST	/api/auth/login	вход
POST	/api/auth/logout	изход
GET	/api/auth/me	текущият профил
<i>Изискват удостоверяване, обхват само собствените записи</i>		
GET	/api/projects	списък с филтри ?tag=&q=&sort=
GET	/api/projects/meta/tags	различните етикети на потребителя
POST	/api/projects	създаване
GET	/api/projects/:id	отваряне
PUT	/api/projects/:id	промяна
DELETE	/api/projects/:id	изтриване, заедно със запитванията
POST	/api/projects/:id/support-inquiries	запитване към инженерния отдел

Договорът е проектиран около две правила, които важат за всяка входна точка. Първото: обхватът на всяка операция върху проект включва притежателя, тоест условието за търсене винаги съдържа `userId`, а не само `_id`. Това превръща опита за достъп до чужд проект в отговор 404, а не в 403, и не разкрива дали такъв проект съществува. Второто: отговорът никога не съдържа вътрешни полета; всеки документ минава през преобразуване, което изгражда публичното представяне поле по поле, вместо да премахва полета от вътрешното.

2.7. Проектиране на изчислителното ядро

Изчислителното ядро има едно свойство, което определя цялото му устройство: наборът от допустими стойности за един избор зависи от другите избори. Височина 9 m допуска само схема с 2 нива; смяната на типа от катерачна на боулдер стена прави текущата височина невалидна, защото боулдер стените съществуват само за 4 и 5 m. Ако интерфейсът позволи да се задържи невалидна комбинация, потребителят вижда съобщение за липсващ ред там, където би трябвало да види резултат.

Затова ядрото е проектирано около една операция, наречена *привеждане* (clampAndRender), която се изпълнява след *всяка* промяна на вход и привежда цялото състояние към най-близкото допустимо (Фиг. 3). Логиката ѝ е следната: при невалидна стойност се избира стойност по подразбиране за височината, последната налична схема, най-голямото допустимо разстояние между колоните и така нататък, и едновременно с това се отбелязва, че тази величина *не е избрана от потребителя*. Второто е нужно, защото системата показва резултат само когато всички величини са избрани съзнателно; иначе на екрана би се появила таблица с числа, които потребителят не е поискал.



Фигура 3. Привеждане на състоянието към допустима комбинация след промяна на вход

Легенда към (Фиг. 3): правоъгълниците със заоблени ъгли са проверки, светлочервените блокове са поправки на състоянието, а зеленият блок е изходът. Всяка поправка отбелязва съответната величина като неизбрана, което е причината потребителят да вижда поканата за избор вместо резултат, докато не потвърди поправената стойност.

Второ проектно решение в ядрото е отделянето на *избор* от *преобразуване*. Смяната на мерната система не преобразува числа, а превключва към другия набор в същия ред от таблицата, точно както е обосновано в §1.2. Единственото преобразуване, което системата извършва, е върху *дължините* за показване (метри към футове), защото те са входни величини на потребителя, а не стойности от еталона.

2.8. Проектиране на потребителския интерфейс

Интерфейсът на калкулатора е изграден като два дяла: неподвижен дял с входните величини и дял с резултата. На настолен екран те стоят един до друг, като дялът с входните величини е прилепен и има собствено превъртане, за да остане видим, докато потребителят разглежда резултата. Под определена ширина двата дяла се подреждат един под друг.

Разположението е зададено с решетка от две колони, при която първата колона има променлива, но ограничена ширина, а втората заема остатъка. Точките на пречупване са изведени не от размерите на конкретни устройства, а от момента, в който съдържанието престава да се побира (Табл. 10).

Таблица 10. Точки на пречупване и промяната, която въвеждат

Ширина	Промяна
≤ 520 px	намалени външни отстъпи; списъкът с проекти е една колона
≤ 600 px	сгъстена таблица с товарите; избор на ниво в две колони
≤ 640 px	лентата с филтри става решетка етикет/поле
≤ 720 px	подравняване на абзаците вляво; лентата с инструменти престава да е прилепена; навигацията в документацията става две колони
≤ 760 px	двете схеми на закрепване една под друга; графиката с ограничена височина
≤ 960 px	входните величини и резултатът един под друг; заглавната лента става решетка от два реда
≤ 1300 px	намален набор от размери на шрифта
≤ 1450 px	съкратена основна навигация

Ключово проектно правило, извлечено от изискването NFR4, е следното: *никой елемент не разширява страницата*. Съдържание, което по естеството си е по-широко от екрана (таблица с шест колони, чертеж в мащаб 1:1, обзорен лист с детайли за закрепване), се поставя в собствен превъртан съд, а не се оставя да разшири документа. Разликата между двете е съществена за използваемостта: в първия случай потребителят превърта таблицата и вижда цялата, във втория цялата страница се измества настрани, а при налична забрана за хоризонтално превъртане на документа съдържанието просто остава недостъпно.

2.9. Проектиране на графичната схема

Схемата на съоръжението не е изображение, а чертеж, изчислен от текущия избор: височина, разстояние между колоните, наклон и височини на нивата на закрепване. Проектирана е като векторна графика, съставяна в клиента, с три следствия. Първо, схемата е точна при всяко увеличение, което има значение, защото тя носи размерни линии. Второ, отделните ѝ елементи са част от документа и могат да носят събития, което позволява точките на закрепване да бъдат посочени и да отворят съответния типов детайл. Трето, схемата се променя със същата операция, която преизчислява таблицата, така че двете не могат да се разминат.

Изборът на съотношение и на видимо поле е направен така, че чертежът да запълва наличната ширина, а височината му да следва съдържанието. При тесен екран схемата получава ограничена височина и собствено превъртане с преместване и увеличение, вместо да бъде смалена до нечетливост.

III. ОСОБЕНОСТИ НА ПРОГРАМНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1. Организация на хранилището

Хранилището съдържа четири изпълними части и общата документация (Табл. 11). Обемите са дадени в редове изходен текст и служат за преценка на съотношението между частите, а не като мярка за вложен труд.

Таблица 11. Съставни части на хранилището

Директория	Съдържание	Редове
server/	услуга на Node.js: приложен програмен интерфейс, връзка с базата, изпращане на поща, изпитания	907
website/	уеб клиент без стъпка на компилация (JavaScript и CSS)	4911
website/	разметка на осемте страници (HTML)	822
mobile/	мобилен клиент на React Native (Expo)	2827
web/	прототип на React с Vite, запазен за справка, не се обслужва	1232

Наборът с товарните таблици се съхранява на две места в един и същ вид: като `server/data/loads.json` за нуждите на приложния програмен интерфейс и като `website/data.js` с обем 407,7 kB за нуждите на уеб клиента, където е обвит в едно присвояване на глобална променлива, за да бъде зареден с обикновен елемент `script` без система от модули.

3.2. Реализация на услугата

Услугата е изградена като последователност от междинни обработчици, чийто *ред* носи проектния смисъл. Листинг 1 показва решаващата част: публичните маршрути се монтират преди проверката за връзка с базата от данни, а всички останали след нея.

```
1 app.get("/api/health", (req, res) => res.json({ ok: true, db: isConnected()
  ↪ }));
2
3 // Public: load tables - no DB needed, so it's mounted before the DB guard
4 // (works even if Atlas is down).
5 app.use("/api/loads", require("./routes/loads"));
6
7 // Degrade gracefully: if the DB never connected, return 503 (not a crash).
```

```

8 app.use("/api", (req, res, next) => {
9   if (!isConnected()) return res.status(503).json({ error: "Database
↵ unavailable" });
10  next();
11 });
12
13 app.use("/api/auth", authLimiter, require("./routes/auth"));
14 app.use("/api/projects", require("./routes/projects"));

```

Листинг 1: Ред на монтиране: публичните маршрути преживяват отказ на базата

Същото решение е прокарано и в реда на стартиране: услугата започва да слуша по мрежата *преди* да е установена връзка с базата от данни, а не след това. Ако редът беше обратният, бавна или неуспешна връзка към отдалечената база би направила целия сайт недостъпен, включително калкулатора, който не се нуждае от нея.

Три допълнителни решения в услугата заслужават отбелязване, защото не следват от шаблон, а от наблюдавано поведение.

Прекратяване на връзката след всеки отговор на приложния програмен интерфейс. За маршрутите под `/api` се задава заглавие `Connection: close`. Причината е в мрежовия слой на мобилния клиент: при задържана и повторно използвана връзка, която сървърът току-що е затворил, отговорът се губи мълчаливо, тоест услугата отговаря, а приложението не получава нищо. Отказът от задържани връзки за приложния програмен интерфейс премахва това състезание. Статичните ресурси запазват задържаните връзки, защото при браузър проблемът не се проявява.

Записване на всяка заявка без тялото ѝ. Дневникът съдържа метод, път, код на отговора, продължителност и съобщението за грешка при неуспех, но никога тялото на заявката или на успешния отговор, тъй като те съдържат пароли и маркери.

Възстановяване при отказ на разрешаването на имена. Свързването към отдалечената база използва адрес от вида `mongodb+srv://`, който изисква справка за услуга в системата за имена. Много мрежи на доставчици и корпоративни мрежи отказват тази справка. При разпознаване на такъв отказ услугата повтаря свързването през публичен разрешител, вместо да приключи с грешка, чието съобщение сочи в грешна посока (към списъка с разрешени адреси на базата, а не към разрешаването на имена).

3.3. Удостоверяване и защита

Паролите се съхраняват само като хеш, получен с `bcrypt` с десет кръга, което е адаптивна функция, проектирана точно за тази цел [4]. Проверката при вход използва сравнение на хешове, а отговорът при неуспех е един и същ независимо от това дали профилът съществува, за да не позволява установяване на съществуващи адреси.

Сесията е подписан маркер по RFC 7519 [5] със срок седем дни. Двойният транспорт, обоснован в §2.2.3, е реализиран на едно място (Листинг 2). Функцията предпочита заглавието пред бисквитката, което позволява на мобилния клиент да работи и когато браузър в същата среда е оставил бисквитка.

```
1 function tokenFrom(req) {  
2   const auth = req.headers.authorization || "";  
3   if (auth.startsWith("Bearer ")) return auth.slice(7).trim();  
4   return (req.cookies && req.cookies[COOKIE]) || null;  
5 }  
6  
7 module.exports = function requireAuth(req, res, next) {  
8   const uid = verify(tokenFrom(req));  
9   if (!uid) return res.status(401).json({ error: "Not authenticated" });  
10  req.userId = uid;  
11  next();  
12 };
```

Листинг 2: Приемане на маркера от заглавие или от бисквитка

Бисквитката се поставя с признаци `httpOnly` (недостъпна от скрипт на страницата), `sameSite=lax` (не се изпраща при заявки, породени от чужд сайт, което покрива основния случай на подправяне на заявка между сайтове) и `secure` в производствена среда [6]. Тайната за подписване се чете от променлива на средата и услугата отказва да подпише маркер, ако тя липсва или е по-къса от 24 знака; в изходния текст няма стойност по подразбиране.

Входните точки за удостоверяване са ограничени по честота до 30 обръщения за 15 минути от адрес. Ограничението е поставено само върху тях, а не глобално, защото останалите маршрути са защитени с маркер и злоупотребата с тях изисква вече открадната сесия.

3.4. Валидиране на входа на границата

Всяко поле, което идва отвън, преминава през преобразуване, което го привежда към известен вид и известен размер, преди да достигне до базата от данни (Листинг 3). Подходът е *изграждане на разрешеното*, а не премахване на забраненото: за състоянието на калкулатора се изброяват допустимите имена на полета и се пренасят само те, така че произволно поле, изпратено от клиент, не може да попадне в записа.

```
1 function cleanInput(v) {  
2   if (!v || typeof v !== "object") return {};  
3   const allow = ["units", "type", "height", "levels", "span",  
4                 "overhang", "force", "factored", "capacity"];  
5   const out = {};  
6   for (const k of allow) if (v[k] !== undefined && v[k] !== null) out[k] = v[  
7     ↪ k];  
8   return out;  
}
```

Листинг 3: Изграждане на разрешеното вместо премахване на забраненото

По същия начин етикетите се съкращават до 40 знака и до шест на брой с премахване на повторенията, потребителските свойства до 60 знака за ключа, 500 за стойността и 50 двойки, а името на проекта до 120 знака. Границите не са произволни: те са избрани така, че да не ограничават реалната употреба, но да поставят горна граница на размера на един запис.

3.5. Реализация на уеб клиента

Уеб клиентът е съвкупност от независими файла на стандартен JavaScript, всеки от които се самоизпълнява в собствена област и излага в глобалната област най-много един обект. Главният от тях, `app.js` с 1380 реда, съдържа целия калкулатор.

Състоянието е един обект `S` с деветте входни величини плюс избраните допълнителни условия. Успоредно с него се води втори обект `selectedInputs` с логически стойности, който отбелязва *кои от величините потребителят е избрал съзнателно*. Двата обекта не могат да бъдат слети: `S` винаги съдържа валидна комбинация, защото се привежда след всяка промяна, докато `selectedInputs` отговаря на въпроса дали тази валидна комбинация е поискана от човек.

Наборът от допустими стойности се извлича от самите данни при всяко

преизчисляване, а не се записва като отделна таблица (Листинг 4). Решението премахва цял клас грешки: невъзможно е списъкът с допустими стойности да се разсинхронизира с данните, защото той *е* данните.

```
1 function optionsFor() {
2   if (S.type === "boulder") {
3     return { heights: boulderHeights,
4             spans: uniq(DATA.boulder.rows.map(r => r.a)).sort(num),
5             overhangs: uniq(DATA.boulder.rows.map(r => r.x)).sort(num) };
6   }
7   var w = DATA.walls[wallKey(S.height, S.levels)];
8   var spans = w ? uniq(w.rows.map(r => r.a)).sort(num) : [];
9   var over  = w ? uniq(w.rows.map(r => r.x)).sort(num) : [];
10  return { heights: wallHeights, spans: spans, overhangs: over };
11 }
```

Листинг 4: Допустимите стойности се извличат от самите данни

Привеждането, чиято блок-схема е дадена на (Фиг. 3), е реализирано в `clampAndRender` (Листинг 5). Забележима е двойката действия при всяка поправка: стойността се заменя с предпочитана по подразбиране, ако тя е налична, и едновременно се отбелязва като избрана.

```
1 function clampAndRender() {
2   var opt = optionsFor();
3   if (opt.spans.indexOf(S.span) < 0) {
4     S.span = opt.spans.includes(6) ? 6 : opt.spans[0];
5     selectedInputs.span = false;
6   }
7   if (opt.overhangs.indexOf(S.overhang) < 0) {
8     S.overhang = opt.overhangs.includes(1) ? 1 : opt.overhangs[0];
9     selectedInputs.overhang = false;
10  }
11  renderControls();
12  renderResults();
13 }
```

Листинг 5: Привеждане на избора към допустима комбинация

Текущият избор се запазва в локалното хранилище на браузъра при всяка промяна, така че затварянето на страницата да не изисква повторно въвеждане. Записът съдържа само входните величини, не и резултата, защото резултатът е произведен.

3.6. Изчислителното ядро

Ядрото се свежда до три действия. *Намиране на реда* става чрез съставяне на ключ от височината и броя нива и филтриране на редовете по разстояние между колоните и наклон. *Избор на набор* чете полето eu или us според мерната система, без преобразуване, по причината от §1.2. *Прилагане на частните коефициенти* умножава стойността с коефициента за постоянен или за полезен товар, но само когато потребителят е поискал изчислителни стойности.

Форматирането на числата зависи от мерната система: две значещи цифри след десетичния знак за метрична и една за имперска. Разликата не е козметична, а следва от порядъка на величините, килонютони срещу фунтове, при който еднакъв брой цифри би означавал различна точност.

3.7. Графичната схема

Схемата се съставя от модул за геометрия, който получава разстоянието между колоните, наклона, височината и височините на нивата, и връща координатите на всички елементи: контурите на катерачната повърхност, колоните на сградата, гредите, точките на закрепване, стрелките на товарите, размерните линии и надписите. Модулът не докосва документа; съставянето на елементите е задача на слоя на представянето. Точно това разделение позволява един и същ модул да работи и в браузъра, и в мобилното приложение, където графичните елементи са различни.

Схемата поддържа увеличение и преместване с показалец и с докосване. При тесен екран това не е удобство, а необходимост: чертеж с размерни линии, смален до ширината на телефон, става нечетлив, докато същият чертеж с превъртане остава използваем.

3.8. Мобилен клиент

Мобилното приложение възпроизвежда същите три сценария: калкулатор, списък с проекти и запитване към инженерния отдел. То използва изчислителното ядро и модула за геометрия без промяна, което е проверено чрез побайтово сравнение с копията в уеб прототипа. Различията спрямо уеб клиента са три и всички са принудени от платформата:

1. маркерът се съхранява в защитеното хранилище на устройството и се изпраща в заглавие, а не в бисквитка;

2. адресът на услугата е настройка на приложението, защото телефонът не се обръща към същия произход, от който е зареден;
3. всяко обръщение има срок от 15 секунди, след който се прекратява, за да не остане интерфейсът в състояние на изчакване без изход.

3.9. Проверка на реализацията и получени резултати

3.9.1. Начин на проверка

Реализацията има три твърдения, които подлежат на проверка, и за всяко от тях съществува различен по вид еталон.

Числата са верни (NFR1). Тук е налице нещо, което рядко съществува при разработката на приложен софтуер: *оракул*, тоест независим източник, за който е прието, че дава верния отговор [7]. Входното пространство е крайно и малко, което позволява проверката да бъде изчерпателна, а не извадкова: 910 комбинации за катерачни стени, 70 за боулдер стени и до дванадесет числа в метрична и дванадесет в имперска мярка за всяка, тоест общо 26 600 стойности. За всяка комбинация ядрото се извиква през същия път, по който го извиква интерфейсът, а не чрез пряк достъп до записа. Сравнението не преминава през преобразуване на единици по причината от §1.2, а за комбинация без ред в еталона очакваният резултат е изричното съобщение за липса: проверката се проваля и когато системата произведе число там, където еталонът мълчи.

Интерфейсът остава използваем при всяка ширина (NFR4). За „добър интерфейс“ еталон няма, затова изискването е формулирано не като качество, а като механично проверимо *свойство*: нито един елемент не разширява страницата отвъд ширината на изгледа. Страницата се зарежда в рамка (елемент `iframe`) с точно зададена ширина, която образува собствен изглед, така че правилата за пречупване се изчисляват спрямо нея. Обхожда се всеки елемент и се проверява дали дясната му граница надхвърля ширината на изгледа. Изключват се елементите с неподвижно разположение, скритите елементи и онези, чийто предшественик е съд с превъртане или отрязване, защото за тях излизането извън границата е проектното намерение (§2.8). Отделно се сравнява ширината на превъртане на документа с ширината на изгледа: без тази втора проверка препълването би било скрито от измерването точно както е скрито от потребителя, тоест дефектът щеше да изглежда поправен, защото е станал невидим. Проверяват се трите

състояния на калкулатора, които произвеждат различна разметка, и двете състояния на удостоверяване; състоянията се достигат чрез програмно предизвикани събития върху същите бутони, които потребителят натиска.

Договорът на приложния програмен интерфейс се спазва. Услугата се стартира върху свободен порт от примката, а базата от данни е заместена с равностойна реализация в паметта, така че изпитанието да не зависи от мрежа, от разрешаване на имена и от външна услуга. Заявките се изпращат с истински обръщания по протокола, а бисквитките се пренасят между тях, тоест изпитва се и транспортът на сесията.

3.9.2. Съответствие с еталона

Наборът с товарните таблици съществува в две копия, за услугата и за уеб клиента. Структурното им сравнение дава съвпадение по всички 26 600 стойности. Проверката е евтина и е добавена, защото разминаването между тях би довело до най-неприятния възможен дефект: два клиента, които показват различни числа за един и същ вход, без нито един от тях да съобщава грешка.

Решението да се *избира*, а не да се преобразува набор (§1.2) беше прието по съображение, а след това проверено чрез измерване (Табл. 12).

Таблица 12. Възпроизводимост на имперския набор от метричния (13 300 двойки)

Правило за получаване	Съвпадения	Дял
точно преобразуване, 1 kN = 224,808943 lbf	0	0,00 %
преобразуване със закръглен множител 225, закръглено до 0,1 lb	7 007	52,68 %
точно преобразуване, закръглено до 0,1 lb	95	0,71 %
в границите на 1 % от точното преобразуване	13 260	100,00 %

Наблюдаваното отношение между двата набора се движи между 224,570 и 225,359 при медиана точно 225,000, тоест двата набора описват едни и същи физически величини и разликите са от порядъка на закръглянето. Въпреки това *нищо едно* правило за преобразуване не възпроизвежда имперския набор изцяло: най-доброто дава малко над половината от стойностите, а най-голямото отклонение от него е 0,162 lb. Обяснението е, че в изходната работна книга имперската колона е получена от незакръглени междинни стойности, а не от показаните метрични. Изводът е практически: ако системата преобразуваше единици вместо да избира набор, тя щеше да произведе числа, различни

от еталона при около 47 % от входните комбинации, при това с малка разлика, тоест по начин, който трудно би бил забелязан при оглед.

3.9.3. Проверка на разположението

Проверката е проведена два пъти върху една и съща кодова база: веднъж върху изходното състояние и веднъж след отстраняването на намерените дефекти. Изходното състояние дава 17 нарушения от 80 съчетания страница и ширина (Табл. 13).

Таблица 13. Хоризонтално препълване преди отстраняването на дефектите, в пиксели над ширината на изгледа

Страница	320	375	414	600	768	900	1024
Техническа документация	681	626	587	401	233	101	—
Детайли за закрепване	758	703	664	478	310	178	54
Поверителност и бисквитки	332	277	238	74	—	—	—

Легенда към (Табл. 13): числото е разликата между ширината на превъртане на документа и ширината на изгледа; „—“ означава липса на нарушение. Останалите пет страници нямат нарушения при нито една проверена ширина. Съществено за оценката на дефекта е, че той *не се вижда*: стиловете задават отрязване по хоризонталата на най-външния елемент, поради което страницата не се измества настрани, а част от съдържанието просто липсва, без указание, че липсва. При страницата с детайлите за закрепване при ширина 320 px това означава, че 70 % от полезната ширина на съдържанието са недостижими.

След отстраняването на дефектите проверката е повторена върху разширен набор от 38 ширини от 320 до 2560 px, включително двете страни на всяка точка на пречупване, за осем страници, в три състояния на калкулатора и в две състояния на удостоверяване. Нарушения не са установени.

3.9.4. Систематизация на установените дефекти

Седемнадесетте нарушения се свеждат до три първопричини, а огледът на екранните форми добави още три вида дефект, които не пораждат препълване, но нарушават използваемостта (Табл. 14).

Таблица 14. Класове установени дефекти

Клас	Първопричина	Проява	Открит чрез
Д1	централно подравнен основен блок във флекс-контейнер приема вътрешната си минимална ширина	препълване на трите страници	обхождане
Д2	пъточка 1fr вместо $\min\max(0, 1fr)$ в решетка	препълване, вложено в Д1	обхождане
Д3	пъточка с фиксиран минимум, по-широк от съда	препълване при тесен екран	обхождане
Д4	неявно подреждане в решетка поставя елемент на собствен ред	загубена височина в заглавната лента	оглед
Д5	прилепен елемент с отместване, изчислено за друга точка на пречупване	празнина под горния ръб	оглед
Д6	правило за носител с невъзможно условие	мъртви стилове	преглед на изходния текст

Д1 е първопричината на всичките 17 нарушения и е неочевидна. Тялото на документа е флекс-контейнер с посока по колона, а основният блок на всяка страница е централно подравнен чрез автоматични външни отстъпи. По спецификацията автоматичен отстъп по напречната ос отменя разтягането на елемента до ширината на контейнера [8]; вместо това елементът получава размер по съдържание, тоест поне вътрешната си минимална ширина [9]. Достатъчен е един широк наследник, например таблица с изрична минимална ширина 620 px или чертеж в мащаб 1:1. Отстраняването е едно правило, което задава изрична ширина 100 % на основния блок, след което наследниците с превъртане поемат излишъка (Приложение Г).

Д2 се проявява едва след отстраняването на Д1 и илюстрира защо поправките трябва да се проверяват повторно, а не да се приемат за успешни. Записът 1fr е съкращение на `minmax(auto, 1fr)`, при което автоматичният минимум е вътрешната минимална ширина на съдържанието [10]. Докато блокът-родител е бил по-широк от изгледа, това не е било забележимо; след ограничаването му решетката е станала новото място, през което съдържанието излиза. Останалите четири класа са съответно превантивно открита пътечка с фиксиран минимум 290 px при екран 320 px (Д3), навигация през цялата ширина, която изтласква бутоните за профил на собствен ред (Д4), прилепнала лента с отместване, изчислено за друга точка на пречупване (Д5), и правило за носител с условие (`min-width: 2000px`) and (`max-width: 1000px`), което не може да бъде изпълнено и чиито 87 реда стилове са премахнати (Д6).

Общата констатация е, че половината класове са откриваеми механично, а другата половина изисква оглед. Първите три произтичат от правила за определяне на размер, при които подразбирането е „по съдържание“, а намерението е „по съда“. От това следва практическо заключение: автоматичната проверка на разположението не заменя огледа, а освобождава време за него, като поема класа дефекти, който е най-многоброен и най-скупен за откриване на ръка.

3.9.5. Приложен програмен интерфейс и заплахи за валидността

Изпитанието на приложния програмен интерфейс преминава с 34 успешни проверки от 34 при продължителност под една секунда (Приложение Д). Обхванати са състоянието на услугата, отхвърлянето на неправилен адрес и на къса парола, създаването на профил с поставяне на бисквитка, извличането на текущия профил със и без сесия, отхвърлянето на повторна регистрация, входът с грешна и с вярна парола, издаването и

приемането на маркер за мобилния клиент, пълният цикъл на проекта, филтрирането и подреждането на списъка, обхватът на достъпа и изходът от системата.

Резултатите имат четири известни ограничения. Проверката на интерфейса измерва едно свойство, не качество: липсата на хоризонтално препълване не гарантира четливост, достатъчен размер на целите за докосване или смислена подредба, и тези страни са проверени чрез оглед, тоест описателно. Изпитанието на приложния програмен интерфейс използва заместител на базата от данни, поради което зависещото от нея поведение се възпроизвежда по описание. Еталонът е една версия на работната книга и резултатът не се пренася автоматично към следваща редакция. Проверката е върху един двигател за изобразяване, а различията между браузърите при изчисляване на вътрешната минимална ширина са известен източник на разминавания и не са обхванати.

3.10. Известни ограничения на реализацията

1. **Изчислителният слой и слоят на представянето не са разделени по файлове** в приетия уеб клиент, а само по функции (§2.4). Това е цената на отказа от стъпка на компилация и означава, че ядрото на уеб клиента не може да бъде изпитано изолирано, както се изпитва общият модул на мобилния клиент.
2. **Обобщението на проекта се съхранява отделно от входа** (§2.5). При промяна в товарните таблици обобщенията в списъка остават стари, докато проектът не бъде отворен и записан отново.
3. **Наборът с товарните таблици съществува в две копия** (за услугата и за уеб клиента), които не се съгласуват автоматично. Разминаване между тях би било открито от изпитанието по §3.9.2, но не е предотвратено по конструкция.
4. **Документът `server/API.md` е остарял** в две точки: описва път `/api/projects/:id/questions`, докато реализираният е `/api/projects/:id/support-inquiries`, и описва извличане на списъка със запитвания, каквото не е реализирано.
5. **Един файл на уеб клиента не се зарежда от нито една страница** (`cookie-consent.js`), тоест лентата за съгласие за бисквитки е написана, но не е включена. Функционалността ѝ не е обхваната от изискванията и файлът е отбелязан тук, за да не бъде приет за действащ.

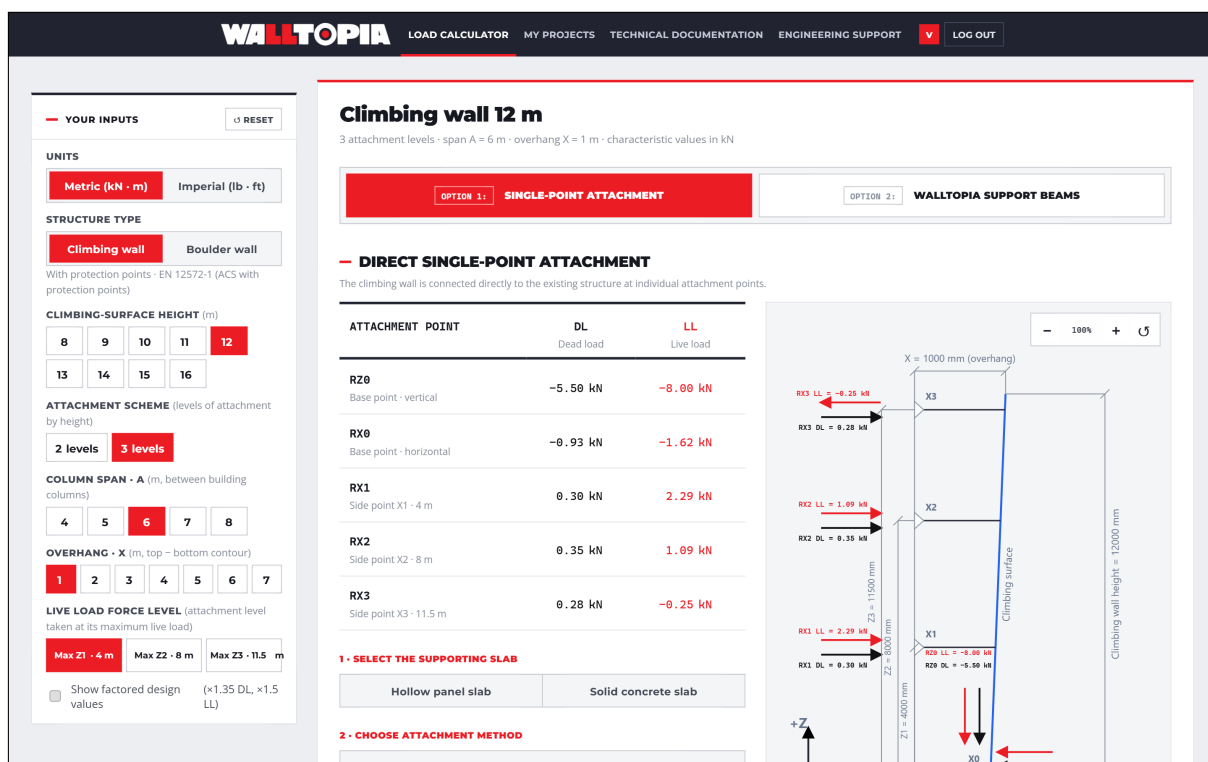
IV. РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Достъп до системата и общ изглед

Системата се отваря в браузър на адреса, на който е публикувана, и не изисква инсталиране или добавка. Регистрацията е необходима само за запазването на проекти и за запитванията към инженерния отдел; *самото изчисление е достъпно без вход в системата.*

Всяка страница има еднаква заглавна лента с четири раздела, а вдясно бутоните за профил. Разделите са: **Load Calculator** (изчисляване на товарите), **My Projects** (запазените изчисления), **Technical Documentation** (приложното ръководство и типовите детайли за закрепване) и **Engineering Support** (запитване към инженерния отдел). На екран с ширина под 960 px разделите се подреждат в две колони под знака на марката; съдържанието и последователността на действията остават същите (§4.12).

Основната страница е калкулаторът (Фиг. 4): изборите стоят в неподвижен панел вляво, а резултатът заема останалата ширина.



Фигура 4. Страница „Load Calculator“: избори вляво, таблица с товарите и схема на съоръжението вдясно

4.2. Изчисляване на товарите

Изчислението се задава с шест избора в панела **Your inputs** вляво. Редът е съществен: всеки следващ избор се ограничава от предходните, така че системата предлага само комбинации, за които съществуват таблични данни.

1. **Units.** Мерна система: *Metric* ($kN \cdot m$) или *Imperial* ($lb \cdot ft$). Изборът сменя както единиците, така и нормативната система, по която се определят частните коефициенти.
2. **Structure type.** *Climbing wall* (катерачна стена с осигурителни точки) или *Boulder wall* (боулдер стена без осигурителни точки). Под избора се изписва приложимата норма, например „EN 12572-1 (ACS with protection points)“.
3. **Climbing-surface height.** Височина на катерачната повърхност. За катерачна стена се предлагат стойности от 8 до 16 m, за боулдер стена 4 и 5 m.
4. **Attachment scheme.** Брой нива на закрепване. Предлагат се само схемите, които съществуват за избраната височина: например при 12 m това са 2 и 3 нива, а при 9 m само 2. За боулдер стена изборът не се показва, защото точката е една.
5. **Column span · A.** Разстояние между колоните на съществуващата сграда, от 4 до 8 m.
6. **Overhang · X.** Наклон на стената, тоест разликата между горния и долния контур, от 1 до 7 m.

За катерачна стена се показва и седми избор, **Live load force level**. Той определя за кое ниво на закрепване се взема максималният полезен товар; останалите нива се отчитат едновременно с него. Изборът се прави отделно, защото не съществува едно състояние, в което всички нива са едновременно максимално натоварени.

Под изборите стои превключвателят **Show factored design values**. При изключено състояние (по подразбиране) се показват характеристичните стойности от таблиците. При включено те се умножават с частните коефициенти на избраната нормативна система, изписани до самия превключвател, например „ $\times 1.35 DL$, $\times 1.5 LL$ “.

Бутонът **Reset** в горния десен ъгъл на панела връща всички избори към началното им състояние и изчиства въведените стойности за носимост.

Ако вместо резултат се появи покана за избор. Резултатът се показва едва когато всички величини са избрани съзнателно. След смяна на типа или на височината някои от следващите избори може да престанат да са валидни; системата ги привежда към

най-близката допустима стойност и ги маркира като неизбрани, тоест иска потвърждение. Достатъчно е съответната стойност да бъде натисната отново.

4.3. Разчитане на резултата

Заглавието на резултата повтаря избора с думи, например „Climbing wall 12 m“, а под него, с по-дребен шрифт, стоят броят нива, разстоянието между колоните, наклонът и мерната единица, в която са изразени числата. Този ред е контролен: ако той не описва търсения случай, таблицата под него също не го описва.

Таблицата има три колони. Първата назовава точката, втората дава постоянния товар (**DL**, черно), третата полезния (**LL**, червено). Означенията на точките са същите като в еталонните таблици и са обяснени в (Табл. 1). За бърза справка:

- RZ0 и RX0 са реакциите в основата, вертикална и хоризонтална;
- RX1, RX2, RX3 са хоризонталните реакции на нивата на закрепване, с изписана височина на всяко ниво;
- LX1, LX2, LX3 са товарите върху *колона на сградата* и вече отчитат разстоянието между колоните.

За преценка дали сградата издържа, се гледат стойностите LX, не RX. Величините с представка R описват какво се случва в самото съоръжение.

Отрицателният знак не означава грешка: той е посока по координатната система, а не по-малка големина. Тире вместо число означава, че за тази точка таблицата не дава стойност, а не че стойността е нула.

Вдясно от таблицата стои схема на съоръжението, изчертана от текущия избор. Тя носи размерните линии, точките на закрепване и стрелките на товарите с техните стойности. Схемата се увеличава с бутоните + и – в горния ѝ десен ъгъл, връща се към първоначалния мащаб с кръговата стрелка и се придвижва с влачене. При тесен екран схемата застава под таблицата и запазва възможността за увеличение, вместо да бъде смалена до нечетливост.

4.4. Двете схеми на закрепване

Над резултата стоят два раздела, които представят два различни начина за закрепване на съоръжението към сградата. Те не са варианти на едно и също изчисление,

а два различни инженерни подхода, и дават различни таблици:

- **Option 1: Single-point attachment.** Съоръжението се закрепва пряко към съществуващата конструкция в отделни точки. Показват се реакциите в основата и на всяко ниво на закрепване.
- **Option 2: Walltopia support beams.** Между колоните на сградата се поставят греди на Walltopia и съоръжението се закрепва към тях. Показват се товарите върху колоните на сградата, LX1 до LX3.

Под таблицата на всяка от двете схеми се избират условията на закрепване: за първата схема вида на подовата плоча (*Hollow panel slab* или *Solid concrete slab*) и метода на закрепване, за втората вида на носещата колона (*Solid concrete column* или *Steel column*). Изборът отваря списък с типови детайли; всеки от тях се разглежда с бутона **View**, а пълният чертеж с **View full detail**.

4.5. Проверка срещу носимостта на съществуващата конструкция

Разделът **Check capacity** под таблицата приема носимостта, която съществуващата конструкция може да поеме, и я сравнява с получения товар. Полетата зависят от избраната схема: при пряко закрепване се въвеждат носимостите в основата, а при схемата с греди по едно поле за всяка колона (LX1, LX2, LX3).

Стойностите се въвеждат в мерната единица, изписана вдясно от полето, и се потвърждават с бутона **Check capacity**. За всяка проверена точка системата извежда изискваната стойност, въведената носимост и оценка: *Applicable*, когато товарът се побира, и *Exceeds capacity*, когато го надвишава. Когато са попълнени всички полета, се показва и обща оценка.

Оценката е сравнение на две числа и не е конструктивна проверка. Тя не отчита комбинации от въздействия, състоянието на съществуващата конструкция и коефициентите за конкретния случай. Резултатът *Applicable* означава, че предварителните товари се побират в заявената носимост, не че закрепването е допустимо.

4.6. Профил: регистрация и вход

Бутонът **Register** в заглавната лента отваря прозорец с полета за име, електронна поща и парола. Паролата трябва да е поне 8 знака. Един адрес може да има само един

профил; при повторна регистрация системата съобщава, че профил с този адрес вече съществува. Бутонът **Log in** отваря същия прозорец в режим на вход, а **Log out** прекратява сесията.

Сесията се пази седем дни и остава при затваряне на браузъра. При съобщение „Not authenticated“ по време на работа сесията е изтекла и е достатъчно да се влезе отново; незаписаното изчисление се запазва в браузъра и остава на екрана.

4.7. Проекти: запазване, отваряне и промяна

Бутонът **Save as project** под резултата запазва текущото изчисление. Отваря се кратка форма с три полета:

- **Project name.** Задължително. Предлага се име по подразбиране, съставено от избора, например „Climbing wall 12 m · 3-level“.
- **Tags.** Етикети, разделени със запетая, до шест на брой. Използват се за филтриране в списъка, например *gym, EU, zone-2*.
- **Custom properties.** Произволни двойки „свойство: стойност“, например „Client: Acme Climbing Ltd“ или „Ref: WT-2026-001“. Нов ред се добавя с + **Add property**.

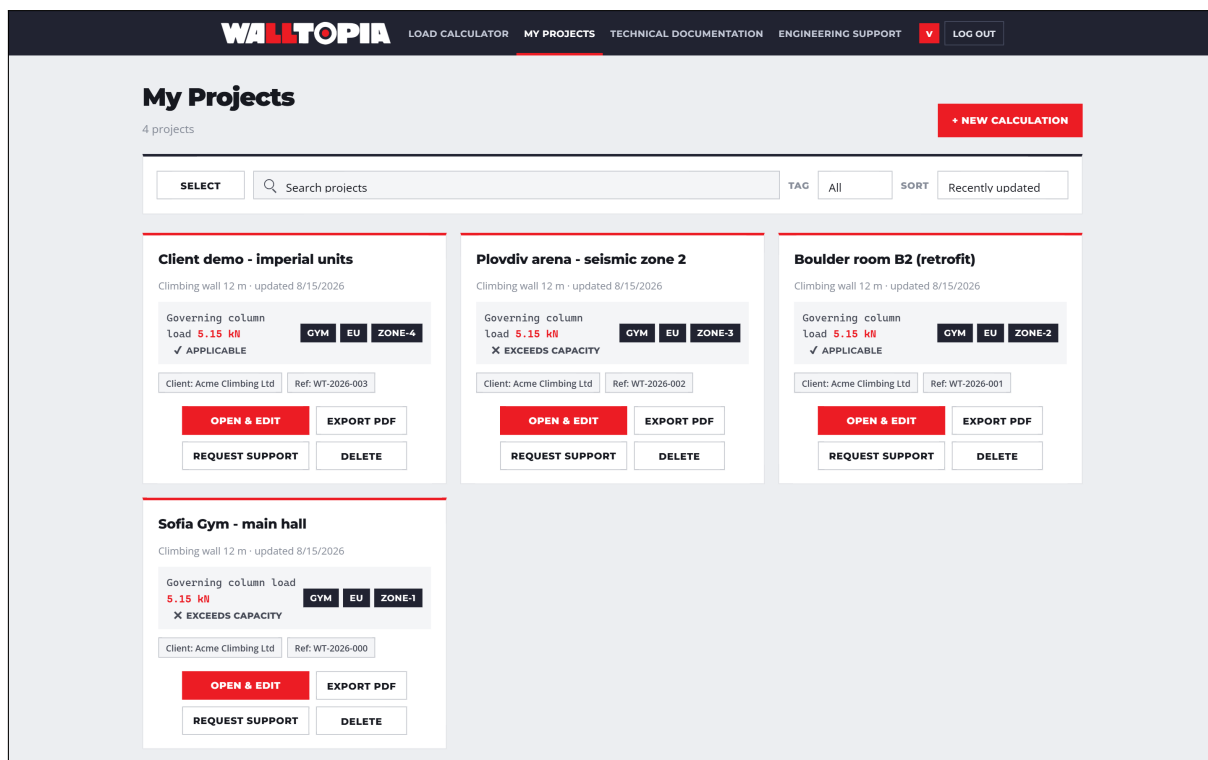
Отворен за редакция проект се обозначава с етикет **Editing** до бутоните. От този момент **Save changes** записва промените в същия проект, а **Save as new** създава копие и оставя оригинала непроменен. Стрелката до етикета излиза от режим на редакция, като запазва числата на екрана като ново, незаписано изчисление.

4.8. Списък с проекти

Разделът **My Projects** показва запазените изчисления като карти (Фиг. 5). Всяка карта носи името, датата на последна промяна, обобщение с водещия товар и оценката от проверката за носимост, етикетите и потребителските свойства.

Действията върху една карта са четири: **Open & edit** отваря изчислението в калкулатора, **Export PDF** изтегля го като документ, **Request support** отваря формата за запитване с вече прикачен проект, а **Delete** го изтрива. Изтриването е окончателно и премахва и запитванията по този проект.

Лентата над списъка съдържа търсене по име, етикет и потребителско свойство, филтър по етикет и подреждане по последна промяна, по дата на създаване или по



Фигура 5. Страница „My Projects“: запазените изчисления като карти с обобщение, етикети и действия

име. Бутонът **Select** превключва в режим на избор, в който няколко проекта се маркират едновременно и се изтеглят заедно с **Export ZIP** или се изтриват с **Delete**.

4.9. Запитване към инженерния отдел

Разделът **Engineering Support** служи за въпрос към инженерния отдел по конкретно изчисление (Фиг. 6). Запитване без избран проект не се изпраща: смисълът на формата е въпросът да носи изчислителния контекст, за да не се налага той да се преписва и да не се допуска разминаване.

Формата е в две части. **Contact details** съдържа име, фамилия, електронна поща, държава и по желание телефон; името и адресът се попълват от профила. **Project and inquiry** съдържа избор на запазен проект, тема (*Result review, Supporting structure, Attachment method, Special structural case, Other*) и самия въпрос, до 2800 знака. Съгласието за обработка на изпратените данни е задължително; съгласието за получаване на рекламни съобщения не е.

Вдясно стои панелът **Attached calculation**, който показва какво точно ще получи инженерният отдел: тип съоръжение, височина, схема на закрепване, разстояние между

ENGINEERING SUPPORT

Let's talk about your project

Got a technical question? Send it through the form below. Your saved calculation will be included automatically.

CONTACT FORM

Contact details

FIRST NAME *
Vasilena

LAST NAME *
Slavova

EMAIL *
vasi@example.com

COUNTRY *
Select or search for your country

PHONE
+ Country code · Phone number

Project and inquiry

SAVED PROJECT
Client demo - imperial units

TOPIC
Supporting structure

TECHNICAL QUESTION *
The hall has 6 m column spacing and precast columns. Please confirm the LX2 value is acceptable for a 1.

ATTACHED CALCULATION

Client demo - imperial units

Structure type	Height
Climbing wall	12 m
Attachment	Column span A
3 levels	6 m
Overhang X	Units
1 m	Metric
Governing column load	
5.15 kN	

OPEN CALCULATION

ENGINEERING SUPPORT RECEIVES

- Calculation inputs and result snapshot
- Project tags and additional project information
- Your selected topic and technical question
- The inquiry in the project history

Фигура 6. Страница „Engineering Support“: формата за запитване вляво, прикаченото изчисление вдясно

колоните, наклон, мерна система и водещия товар. Бутонът **Send inquiry** изпраща запитването и извежда потвърждение с номер за справка.

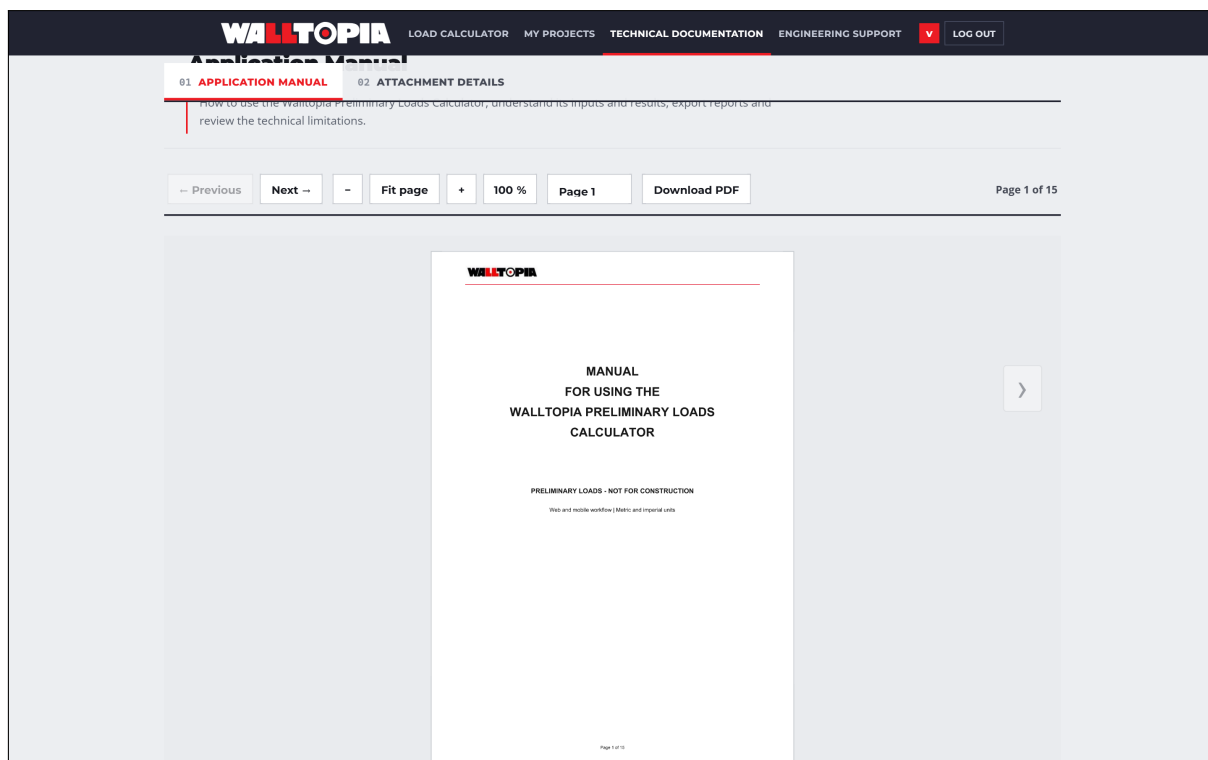
4.10. Техническа документация

Разделът **Technical Documentation** събира два документа (Фиг. 7). **Application Manual** е приложното ръководство към товарните таблици, разгърнато като страници с прелистване (*Previous*, *Next*), избор на страница, увеличение (*Fit page*, +, –, 100%) и изтегляне като PDF. **Standard Attachment Details** е обзорният лист с типовите детайли за закрепване към бетонов под, бетонова стена, стоманена колона и зидана стена, с увеличение, придвижване с влачене и изтегляне като PDF.

Приложното ръководство е неразделна част от товарните таблици. Всяка страница с резултати съдържа изрично указание за това, както и указанието, че товарите са предварителни и не са за изпълнение.

Таблица 15. Съобщения на системата и действие на потребителя

Съобщение	Значение и действие
Select the calculator inputs to view the results.	Някоя от величините не е потвърдена след привеждане. Натиснете отново засегнатата стойност.
No table entry for this combination.	За тази комбинация еталонните таблици нямат ред. Системата не екстраполира; изберете съседна стойност или се обърнете към инженерния отдел.
Password must be at least 8 characters	Паролата е твърде къса.
An account with this email already exists	Профил с този адрес вече съществува; влезте вместо да се регистрирате.
Invalid email or password	Данните за вход не съвпадат. Съобщението е едно и също и при несъществуващ профил.
Not authenticated	Сесията е изтекла. Влезте отново; изчислението на екрана се запазва.
Database unavailable	Услугата за профили е временно недостъпна. Калкулаторът и документацията продължават да работят; запазването на проекти е спряно.
Too many attempts, please try again later	Надвишен е допустимият брой опити за вход. Изчакайте и опитайте отново.



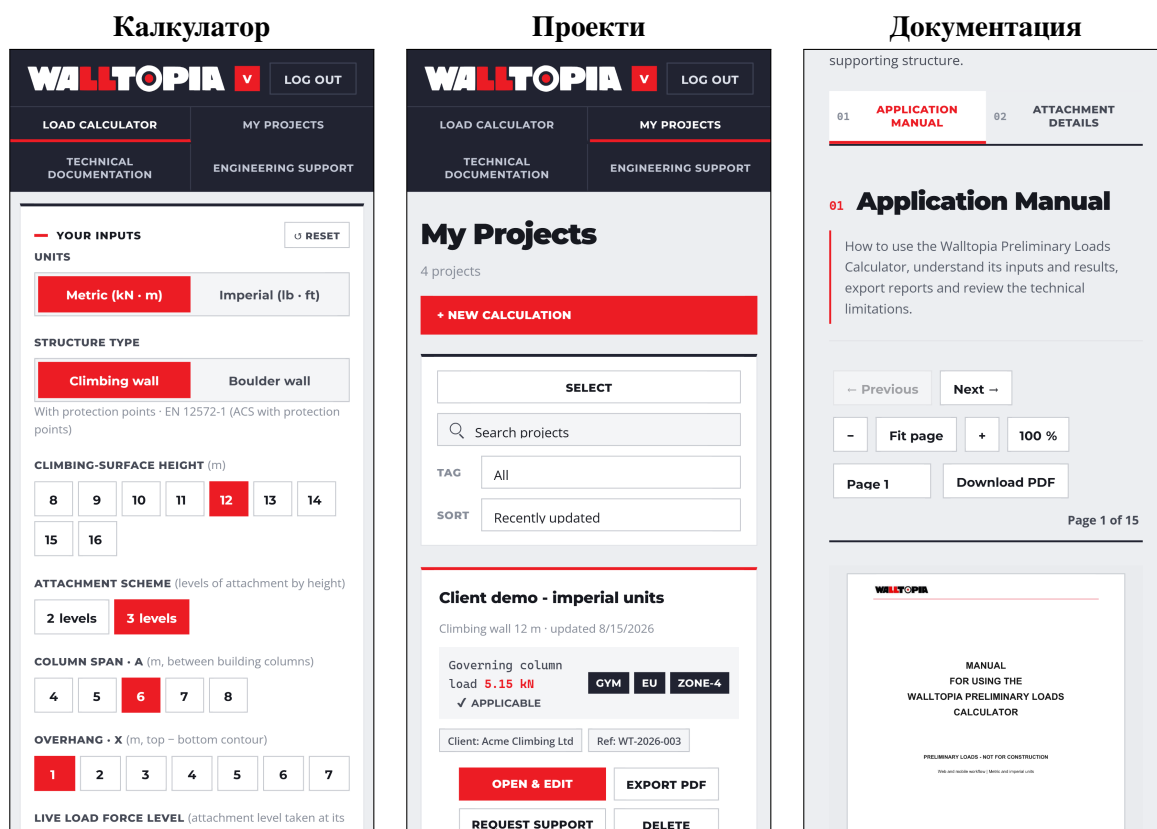
Фигура 7. Страница „Technical Documentation“: приложното ръководство с прелистване и увеличение

4.11. Съобщения и как се процедира

4.12. Работа от телефон

Уеб приложението работи от телефон без разлика в поведението: същите избори, същите резултати, същите проекти. Разликата е само в подредбата (Фиг. 8). Панелът с изборите застава над резултата, а схемата под таблицата; разделите от заглавната лента се подреждат в две колони; лентата с филтри в списъка с проекти става решетка от етикет и поле, за да не се откъсне надписът от полето, което назовава. Проверено е, че при всяка ширина от 320 до 2560 px страницата не се разширява настрани и цялото съдържание е достижимо (§3.9.3).

Отделно съществува и мобилно приложение, изградено върху същата услуга. То изисква вход със същия профил и показва същите проекти: изчисление, запазено от браузъра, е видимо в приложението и обратно.



Фигура 8. Същите три страници при ширина 375 px: съдържанието е същото, подредбата е в една колона

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В хода на дипломното проектиране е изградена работеща система, която прави съдържанието на предварителните товарни таблици на Walltopia достъпно през браузър и през мобилно приложение, запазва изчисленията като проекти на конкретен потребител и позволява от тях да бъде зададено запитване към инженерния отдел. По задачите от Увода, в същия ред: описана е проблемната област, изведени са петте недостатъка на съществуващото решение и от тях единадесет функционални и осем нефункционални изисквания (Раздел I); проектирани са архитектурата на системата и базата данни, като изборът между разгледаните варианти е обоснован срещу предварително записани критерии (Раздел II); архитектурата е реализирана като услуга на Node.js, уеб клиент без стъпка на компилация и мобилно приложение на React Native, а реализацията е проверена срещу три различни по вид еталона с представени и анализирани резултати (Раздел III); и е изготвено ръководство на потребителя, което описва работата със системата от гледна точка на човека, който я използва (Раздел IV).

Характеристики и особености на решението. Системата има три свойства, които я отличават от обичайното уеб приложение със същото предназначение. Първо, изчислението се извършва изцяло в клиента върху вграден набор от данни, поради което калкулаторът остава работоспособен и когато базата от данни е недостъпна; това не е следствие от реализацията, а е заложено в реда на монтиране на маршрутите. Второ, един и същ приложен програмен интерфейс обслужва браузър и мобилно приложение, като всеки от тях носи маркера за удостоверяване по естествения за себе си начин, а проверката на сървъра е обща. Трето, коректността на изчислителното ядро е измерена срещу независим еталон, а не приета на доверие.

Предимства.

1. **Проверимост.** Съществуването на еталон превръща основното изискване в измерима величина. Резултатът от §3.9.2 показва, че това не е формалност: правдоподобната алтернатива на приетото решение би нарушила изискването при около 47 % от входните комбинации, и то незабележимо.
2. **Работоспособност при частичен отказ.** Отпадането на базата от данни отнема профилите и проектите, но не и калкулатора, който е основната функция.
3. **Ниска цена на доставянето.** Уеб клиентът се публикува чрез копиране на директория,

без инструментална верига и без стъпка на компилация, и се обслужва от същата услуга, която носи приложния програмен интерфейс.

4. **Повторна употреба между клиентите.** Изчислителното ядро и модулът за геометрия се използват от мобилния клиент без нито един различен знак, което прави коректността свойство на един файл.
5. **Проследимост.** Всяко изчисление може да бъде запазено с име, етикети и произволни свойства, а запитването към инженерния отдел носи изчислителния контекст автоматично.

Недостатъци и ограничения. Изчислителният слой на уеб клиента не е отделен файл и не може да бъде изпитан изолирано (§3.10); това е пряката цена на отказа от стъпка на компилация и е най-същественият структурен компромис в работата. Наборът с данните съществува в две копия, чието съвпадение се установява с проверка, а не се гарантира по конструкция, а обобщението на проекта се съхранява отделно от входа и остарява при промяна в товарните таблици. Проверката на интерфейса измерва едно свойство, не качество: половината от установените класове дефекти (§3.9.4) са открити чрез оглед, а не от нея. Тя е проведена върху един двигател за изобразяване и една версия на еталонната работна книга, като нито едното, нито другото се пренася автоматично, а изпитанието на приложния програмен интерфейс използва заместител на базата от данни. Накрая, документът с описанието на приложния програмен интерфейс е остарял в две точки спрямо реализацията.

Инженерна трактовка на резултатите. Двата основни експеримента водят до един и същ извод, макар да са от различни области. При числата (§3.9.2) и при разположението (§3.9.3) най-опасният дефект не е този, който проваля системата, а този, който я оставя да изглежда изправна: имперска стойност, различна с 0,1 lb, и съдържание, което липсва, без да е съобщено, че липсва. И в двата случая откриването е било възможно само чрез механично измерване на цялото пространство, а не чрез проверка на подбрани случаи. Това е основанието проверката да бъде описана подробно (§3.9) преди резултатите от нея.

Насоки за по-нататъшна работа.

1. **Един източник за товарните таблици:** двете копия да се произвеждат от един файл при доставянето, с което ограничението отпада по конструкция.

2. **Отделяне на изчислителния слой на уеб клиента** чрез модули на браузъра; те се поддържат без подготовка, тоест без стъпка на компилация.
3. **Включване на проверката по §3.9.1 в непрекъсната интеграция.** Поведението от §3.9.4, при което една поправка разкрива следващия дефект, прави еднократното изпълнение недостатъчно.
4. **Разширяване на проверката към втори двигател за изобразяване,** за да се провери дали систематизацията от §3.9.4 е свойство на задачата или на конкретния браузър.
5. **Извличане на данните от работната книга като част от процеса,** така че нова редакция да поражда ново изпълнение на сравнението от §3.9.2.
6. **Изнасяне на историята на запитванията в интерфейса:** записите се създават, но входната точка за четенето им не е реализирана.
7. **Проверка за достъпност** по WCAG 2.2 [11], която използва същия стенд и не е обхваната в тази работа.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] European Committee for Standardization, “EN 12572-1: Artificial climbing structures. Part 1: Safety requirements and test methods for ACS with protection points.” CEN, Brussels, 2017.
- [2] European Committee for Standardization, “EN 12572-2: Artificial climbing structures. Part 2: Safety requirements and test methods for bouldering walls.” CEN, Brussels, 2017.
- [3] Climbing Wall Association, “General Specification for the Design and Engineering of Artificial Climbing Structures.” Climbing Wall Association, Boulder, CO, 2009.
- [4] N. Provos and D. Mazières, “A Future-Adaptable Password Scheme,” *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference*, pp. 81–91, 1999.
- [5] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “RFC 7519: JSON Web Token (JWT).” Internet Engineering Task Force, 2015.
- [6] A. Barth, “RFC 6265: HTTP State Management Mechanism.” Internet Engineering Task Force, 2011.
- [7] E. T. Barr, M. Harman, P. McMinn, M. Shahbaz, and S. Yoo, “The Oracle Problem in Software Testing: A Survey,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 41, no. 5, pp. 507–525, 2015.
- [8] W3C, “CSS Flexible Box Layout Module Level 1.” W3C Candidate Recommendation, <https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/>. раздел 4.5 „Automatic Minimum Size of Flex Items“ и 9.6 „Cross-Axis Alignment“.
- [9] W3C, “CSS Box Sizing Module Level 3.” W3C Working Draft, <https://www.w3.org/TR/css-sizing-3/>. раздел „Intrinsic Size Contributions“.
- [10] Mozilla, “CSS Grid Layout — MDN Web Docs.” https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout. посетен на 15.08.2026.
- [11] W3C, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.” W3C Recommendation, <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>, 2023.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Формат на записа с товарните таблици

Наборът е един обект с три полета: `meta` с описанието на мерните системи, `walls` с конфигурациите на катерачните стени, ключирани по височина и брой нива, и `boulder` с редовете за боулдер стени. Листинг 6 показва един съкратен ред; пълният набор съдържа 26 600 числови стойности.

```
1  "W_11_2": {
2    "height": 11, "levels": 2,
3    "lhEU": { "1": 5.5, "2": 10.5 },
4    "lhUS": { "1": 18, "2": 34.4 },
5    "rows": [
6      { "x": 1, "a": 4, "lvl": 1,
7        "eu": { "RZODL": -5.38, "RXODL": -0.69, "RX1DL": 0.29, "RX2DL": 0.39,
8              "RZOLL": -8, "RXOLL": -1.24, "RX1LL": 2.26, "RX2LL": 0.54,
9              "LX1DL": 1.16, "LX2DL": 1.56, "LX1LL": 3.955, "LX2LL": 0.945
10     } },
11    "us": { "RZODL": -1210.5, "RXODL": -155.25, "...": "..." } }
12  ]
13 }
```

Листинг 6: Съкратен запис на една конфигурация

Полетата `lhEU` и `lhUS` дават височините на нивата на закрепване и се използват както за надписите в таблицата с резултатите, така и за построяването на схемата. Полетата `a` и `x` са разстоянието между колоните и наклонът, `lvl` е номерът на нивото, за което важи редът.

Приложение Б. Формат на записа за проект

```
1  {
2    "id": "6a807fd62bbc9f4b753e1834",
3    "name": "Sofia Gym - main hall",
4    "tags": ["gym", "EU", "zone-1"],
5    "properties": [ { "key": "Client", "value": "Acme Climbing Ltd" },
6                  { "key": "Ref", "value": "WT-2026-001" } ],
7    "input": { "units": "EU", "type": "wall", "height": 12, "levels": 3,
8              "span": 6, "overhang": 1, "force": 1, "factored": false },
9    "snapshot": { "title": "Climbing wall 12 m", "unit": "kN",
10                 "governing": 5.15, "verdict": "ok" },
11    "createdAt": "2026-08-15T15:11:02.317Z",
12    "updatedAt": "2026-08-15T15:11:02.317Z"
```

13 }

Листинг 7: Публично представяне на един проект

Приложение В. Признак за нарушение при проверката на разположението

Листинг 8 съдържа ядрото на проверката по §3.9.1: обхождането на документа и трите изключения, обосновани там.

```
1 function scan(doc, win) {
2   const vw = doc.documentElement.clientWidth;
3   const inScroller = (el) => {
4     let p = el.parentElement;
5     while (p && p !== doc.body) {
6       const o = win.getComputedStyle(p).overflowX;
7       if (["auto", "scroll", "hidden", "clip"].includes(o)) return true;
8       p = p.parentElement;
9     }
10    return false;
11  };
12  const bad = [];
13  for (const el of doc.querySelectorAll("body *")) {
14    const r = el.getBoundingClientRect();
15    if (!r.width && !r.height) continue;
16    const cs = win.getComputedStyle(el);
17    if (cs.position === "fixed" || cs.display === "none") continue;
18    if ((r.right > vw + 1 || r.left < -1) && !inScroller(el)) bad.push(el);
19  }
20  return { violations: bad,
21          documentOverflow: doc.documentElement.scrollWidth - vw };
22 }
```

Листинг 8: Откриване на елементите, които разширяват страницата

Приложение Г. Отстраняване на основния дефект

Клас Д1 от (Табл. 14), първопричината на всичките 17 наблюдавани нарушения, се отстранява с едно правило:

```
1 /* 'body' is a column flex container and every page's <main> is centred with
2   'margin-inline: auto'. An auto cross-axis margin cancels 'align-items:
3   stretch', so <main> falls back to fit-content sizing - which is at least
4   its min-content width. Pinning the width to 100% keeps <main> exactly
5   viewport-wide and leaves overflow to the inner scroll containers. */
```

```
6 body > main { flex: 1 0 auto; width: 100%; min-width: 0; }
```

Листинг 9: Основният блок не приема вътрешната си минимална ширина

Приложение Д. Отчет от изпитанието на приложния програмен интерфейс

Екранните форми са дадени в Раздел IV на мястото, където съответната функция се описва, и не се повтарят тук.

```
1 ok - health ok ok - login succeeds
2 ok - register rejects bad email ok - login returns a bearer token
3 ok - register rejects short password ok - bearer header accepted
4 ok - register creates user ok - create / read / update project
5 ok - register sets auth cookie ok - filter by tag, sort by name
6 ok - me returns current user ok - other user's project -> 404
7 ok - me is 401 without cookie ok - delete project
8 ok - duplicate email -> 409 ok - deleted project gone
9 ok - wrong password -> 401 ok - logout
10
11 ALL 34 CHECKS PASSED
```

Листинг 10: Изход от изпълнението на изпитанието (съкратен)

Приложение Е. Указания за изграждане и стартиране

```
1 # Услуга (изисква server/.env с MONGODB_URI и JWT_SECRET)
2 cd server && npm install && npm start # http://localhost:8787
3
4 # Услуга с база в паметта, за разработка и изпитания
5 cd server && node test/serve-fake.js
6
7 # Изпитание на приложния програмен интерфейс
8 cd server && node test/api.test.js
9
10 # Мобилен клиент (extra.apiBase в app.json сочи към адреса на услугата)
11 cd mobile && npm install && npm start
```

Листинг 11: Стартиране на трите части

Уеб клиентът не изисква изграждане: услугата обслужва директорията website/ като статични файлове, така че при промяна е достатъчно презареждане на страницата.